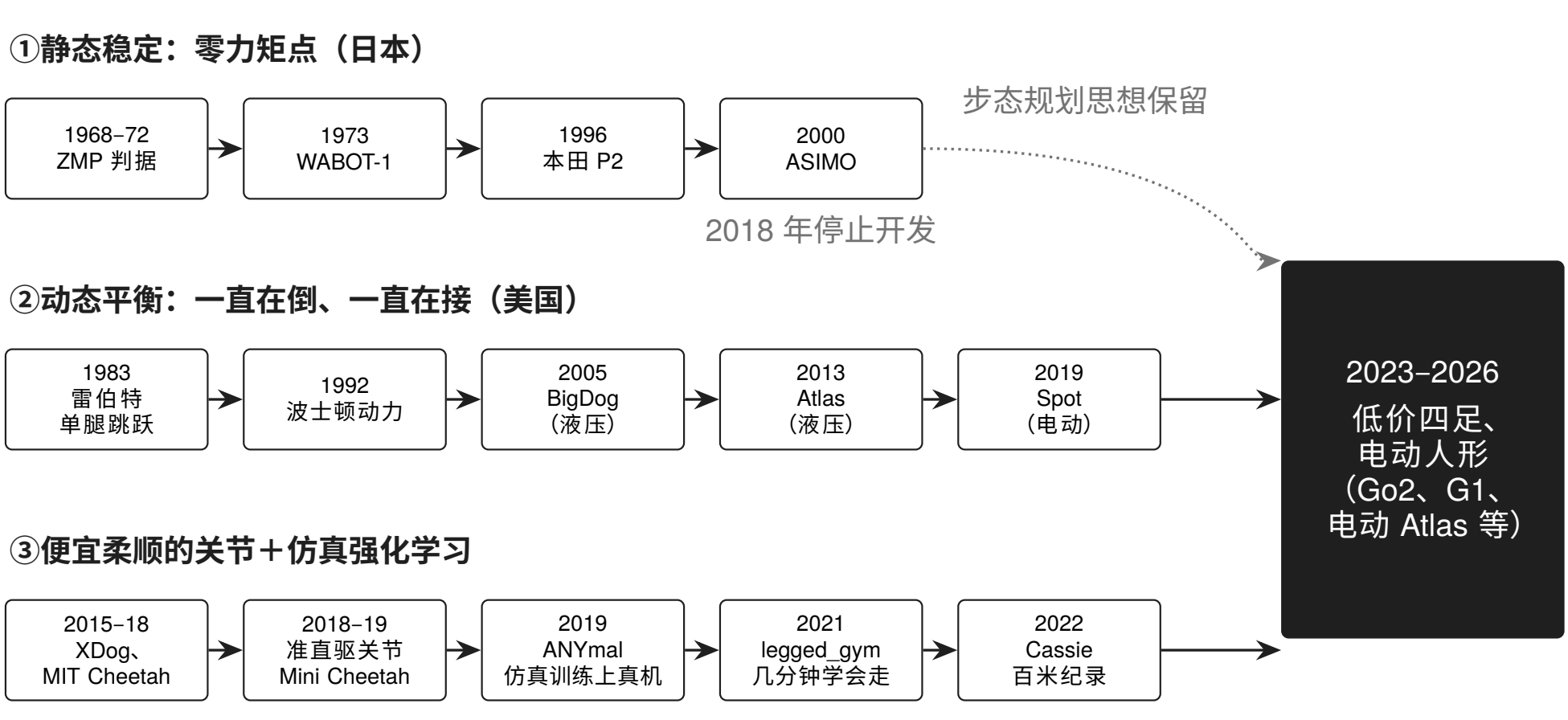
①静态稳定：零力矩点（日本）
1968–72
ZMP 判据
1973
WABOT-1
1996
本田 P2
2000
ASIMO
步态规划思想保留
2018 年停止开发
②动态平衡：一直在倒、一直在接（美国）
1983
雷伯特
单腿跳跃
1992
波士顿动力
2005
BigDog
（液压）
2013
Atlas
（液压）
2019
Spot
（电动）
2023–2026
低价四足、
电动人形
（Go2、G1、
电动 Atlas 等）
③便宜柔顺的关节＋仿真强化学习
2015–18
XDog、
MIT Cheetah
2018–19
准直驱关节
Mini Cheetah
2019
ANYmal
仿真训练上真机
2021
legged_gym
几分钟学会走
2022
Cassie
百米纪录